Grupa A

Zmienna typu string cz. 1

Zadanie 1. (0-2)

W zmiennej typu *string* o nazwie *wyraz* zapisano pewien ciąg znaków. Jeżeli wybierzemy fragment tego ciągu znaków czytany od końca, co drugi znak (zaczynając od pierwszego znaku od końca) oraz fragment czytany od początku, co drugi znak (zaczynając od pierwszego znaku od początku) i uzyskane fragmenty (w podanej kolejności) połączymy w jeden spójny tekst to otrzymamy pewne hasło. Napisz program, który w wyniku zastosowania odpowiedniego indeksowania zmiennej typu *string* wyświetli to hasło.

```
wyraz = amteytkaam
print(wyraz[::-2] + wyraz[::2])
```

Zadanie 2. (0-2)

Dane jest 100 – literowe słowo zapisane w zmiennej *slowo*:

```
slowo = 'ABCKOTXYZDEFGHIJKOTLMNOPQRSTUVWXKOTYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXABCDEFGHIJKLMN'
```

W słowie tym dokładnie 3 – krotnie występuje fragment `KOT`. Napisz program, który ustali (z wykorzystaniem odpowiedniej funkcji zmiennej typu *string*), na których pozycjach w tym słowie występują te fragmenty (tzn. pod którymi indeksami w tym słowie zaczyna się każde wystąpienie tego fragmentu)

```
ind1 = slowo.find('KOT')
ind2 = slowo.find('KOT', ind1+1)
ind3 = slowo.find('KOT', ind2+1)
```

Zadanie 3. (0-2)

Dana jest lista zawierająca pięć napisów:

```
lista = ['Gdańsk', 'Gdynia', 'Sopot', 'Słupsk', 'Puck']
```

Stosując funkcję *join*() zmiennej typu string oraz metodę stringów formatowanych (tzw. *f-string*) wyświetl na bazie tej listy następujący komunikat:

```
print(f'Najpopularniejszymi miastami na Pomorzu są:
{', '.join(lista)}.')
```

Grupa A

Najpopularniejszymi miastami na Pomorzu są: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Puck.

Zadanie 4. (0-2)

W zmiennej *sentencja* zapisano pewien ciąg znaków złożony jedynie z liter *a*, *b* i *c*. Napisz program, za pomocą którego ustalisz, która z podanych liter występuje w tym ciągu znaków najczęściej. Należy wykorzystać instrukcje warunkowe oraz odpowiednią funkcję zmiennej *string*.

```
sentencja = 'abbccaaaa'

a= sentencja.count('a')
b= sentencja.count('b')
c= sentencja.count('c')
if a>b and a>c:
    print('a')
elif b>a and b>c:
    print('b')
else:
    print('c')
```

Zadanie 5. (0-2)

Napisz program, który pobierze od użytkownika 5 liczb całkowitych i wyświetli na ekranie jedynie te z nich, które są dodatnie (oddzielone przecinkiem). **Liczby powinny być podawane przez użytkownika w jednym wierszu, oddzielone znakiem średnika.** Należy wykorzystać instrukcje warunkowe oraz odpowiednią funkcję zmiennej typu string.

Przykład wykonania programu:

Podaj pięć liczb całkowitych: 5;-9;9;0;-12

Liczby dodatnie: 5,9

```
liczby = input('Podaj 5 liczb')
lista = liczby.split(';')
wynik = ''
if int(lista[0])>0:
    wynik = wynik + lista[0]
if int(lista[1])>0:
    wynik = wynik + ', ' + lista[1]
if int(lista[2])>0:
    wynik = wynik + ', ' + lista[2]
    itd.
print(wynik)
```

Grupa B

Zmienna typu string cz. 1

Zadanie 1. (0-2)

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika następujące informacje:

- pewne słowo i zapiszesz je w zmiennej o nazwie *slowo*
- dwie liczby całkowite dodatnie *p* i *k*, przy czym *p* < *k* oraz *k* jest mniejsze od długości słowa ze zmiennej *slowo*.
- jedną liczbę całkowitą dodatnią *s* taką, że *p* < *s* < *k*.

Następnie program ten powinien wyświetlić fragment słowa ze zmiennej *slowo* zaczynając od indeksu *p*, kończąc maksymalnie na indeksie *k* wybierając znaki co *s* znaków.

```
slowo = input('Podaj słowo')
p= int(input('Podaj p'))
k= int(input('Podaj k'))
s= int(input('Podaj s'))
print(slowo[p : k+1 : s])
```

Zadanie 2. (0-2)

Stosując <u>odpowiednią funkcję zmiennej typu *string*</u> połącz napisy zawarte w liście *lista* w jeden napis, przy czym poszczególne elementy listy powinny być rozdzielone znakiem '$'.

Dla listy:

```
lista = ['Windows', 'Linux', 'IOS', 'Android']
```

program powinien utworzyć napis:

```
'Windows$Linux$IOS$Android'
```

```
print('$'.join(lista))
```

Grupa B

Zadanie 3. (0-2)

Korzystając z funkcji *find*() oraz instrukcji warunkowych, napisz program, za pomocą, którego ustalisz który fragment pojawia się w słowie *informatyka* **wcześniej**: *for*, czy *mat*.

```
slowo = 'informatyka'
fragment1 = 'for'
fragment2 = 'mat'

f1= slowo.find(fragment1)
f2= slowo.find(fragment2)
if f1 < f2:
    print(fragment1)
else:
    print(fragment2)
```

Zadanie 4. (0-2)

W zmiennej *sentencja* zapisano pewien ciąg znaków złożony jedynie z liter *a*, *b* i *c*. Napisz program, za pomocą którego ustalisz, która z podanych liter występuje w tym ciągu znaków najrzadziej. Należy wykorzystać instrukcje warunkowe oraz odpowiednią funkcję zmiennej *string*.

```
sentencja = 'abbccaaaa'
a= sentencja.count('a')
b= sentencja.count('b')
c= sentencja.count('c')
if a<b and a<c :
    print('a')
elif b<a and b<c:
    print('b')
else: print('c')
```

Grupa B

Zadanie 5. (0-2)

Napisz program, który pobierze od użytkownika numer telefonu w postaci:

AAA-BBB-CCC

Następnie program ten powinien podać największą z liczb: *AAA*, *BBB*, *CCC*.

Uwaga:

Program musi wykorzystywać funkcję *split*() oraz instrukcje warunkowe.

Przykład:

Dla numeru telefonu: 123-456-234

Odpowiedzią jest liczba 456

```
telefon= input('Podaj telefon')
lista = telefon. split('-')
if lista [0] > lista [1] and lista [0] > lista [2]:
    print ( lista [0])
elif lista [1] > lista [0] and lista [1] > lista (2):
    print ( lista [1])
else:
    print ( lista [2])
```